

Disciplina: Álgebra Linear

Professor: Fernando Kennedy da Silva

1ª Avaliação

17/12/2024

Aluno(a): _____

Questão 1:

[7 pontos]

Dados os pontos $(1, 3)$, $(2, 3)$ e $(3, 5)$. Encontre o polinômio $y = f(x)$ de grau 2 que ajuste estes pontos.

Questão 2:

[7 pontos]

Calcule o determinante da matriz A abaixo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Questão 3:

[7 pontos]

Aplique a regra de Cramer para resolver o sistema

$$\begin{cases} 7x + 8y = 5 \\ 6x + 9y = 4 \end{cases}$$

Questão 4:

[7 pontos]

Encontre a inversa da matriz 3×3

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

A mensagem

125, 152, 60, 229, 237, 116, 181, 169, 95

foi codificada usando a matriz do item 4. Decodifique a mensagem (mostrando a matriz inversa) usando a seguinte correspondência entre letras e números

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>U</i>	<i>V</i>	<i>W</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	<i>.</i>	<i>,</i>	<i>#</i>	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	